2022 年普通高等学校招生全国统一考试

2022 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知 $z=2+i$，则 $\bar{z}=$_____.

【答案】$2-i$

【解析】
由共轭复数的定义，$\bar{z}=2-i$.

2. 已知 $A=(-1,2)$，$B=(1,3)$，则 $A\cap B=$_____.

【答案】$(1,2)$

【解析】
由集合交集的定义，$A\cap B=(1,2)$.

3. 不等式 $\dfrac{x-1}{x}<0$ 的解集为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\{x\mid 0<x<1\}$

【解析】
由分式不等式的运算性质，分子，分母异号，故解集为 $\{x\mid 0<x<1\}$.

4. 已知 $\tan\alpha=3$，则 $\tan\left(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\right)=$_____.

【答案】-2

【解析】
由和角公式，$\tan\left(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{\tan\alpha+\tan\dfrac{\pi}{4}}{1-\tan\alpha\tan\dfrac{\pi}{4}}=\dfrac{3+1}{1-3}=-2$.

5. 已知方程组 $\begin{cases}x+my=2,\\ mx+16y=8\end{cases}$ 有无穷解，则 m 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4

【解析】
方程组有无穷解，故两条直线重合，系数对应成比例，从而 $1\times 16=m^2$，且 $1\times 8=2m$，解得 $m=4$.

6. 已知函数 $f(x)=x^3$ 的反函数为 $y=f^{-1}(x)$，则 $f^{-1}(27)=$_____.

【答案】3

【解析】
由 $y=x^3$ 得 $x=\sqrt[3]{y}$，故 $f^{-1}(x)=\sqrt[3]{x}$，所以 $f^{-1}(27)=3$.

7. 在 $\left(x^3+\frac{1}{x}\right)^{12}$ 的展开式中，含 $\frac{1}{x^4}$ 项的系数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】66

【解析】
展开式的通项为 $T_{r+1}=\mathrm{C}_{12}^{r}(x^3)^{12-r}\left(\frac{1}{x}\right)^{r}=\mathrm{C}_{12}^{r}x^{36-4r}$. 令 $36-4r=-4$，得 $r=10$，所以所求系数为 $\mathrm{C}_{12}^{10}=66$.

8. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=\frac{\pi}{3}$，$AB=2$，$AC=3$，则 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\sqrt{21}}{3}$

【解析】
由余弦定理，$BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cos A=4+9-2\times2\times3\times\frac{1}{2}=7$，得 $BC=\sqrt{7}$. 由正弦定理，$R=\frac{BC}{2\sin A}=\frac{\sqrt{7}}{2\sin\frac{\pi}{3}}=\frac{\sqrt{21}}{3}$.

9. 已知有 1，2，3，4 四个数字组成无重复数字，则比 2134 大的四位数的个数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】17

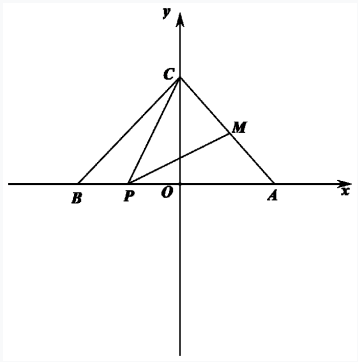
【解析】
千位为 3 或 4 时，有 $2\mathrm{A}_3^3=12$ 个；千位为 2，百位为 3 或 4 时，有 $2\mathrm{A}_2^2=4$ 个；千位为 2，百位为 1 时，只有 2143 比 2134 大，有 1 个. 所以共有 17 个.

10. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle C=\frac{\pi}{2}$，$AC=BC=2$，M 为 AC 的中点，P 在线段 AB 上，则 $\overrightarrow{MP}\cdot\overrightarrow{CP}$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{7}{8}$

【解析】

以线段 AB 的中点为原点，AB 所在直线为 x 轴，AB 的垂直平分线为 y 轴建立平面直角坐标系，则 $M\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，$C(0,\sqrt{2})$. 设 $P(x,0)$，$-\sqrt{2}\le x\le\sqrt{2}$，则



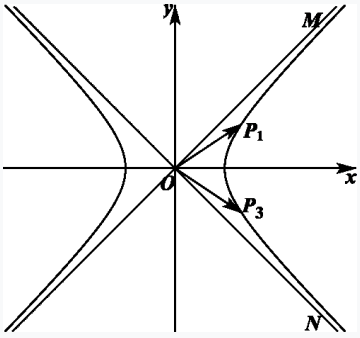
$\overrightarrow{MP}\cdot\overrightarrow{CP}=\left(x-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\cdot(x,-\sqrt{2})=x^2-\frac{\sqrt{2}}{2}x+1$. 当 $x=\frac{\sqrt{2}}{4}$ 时，取得最小值 $\frac{7}{8}$.

11. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-y^2=1$，其中 $a>0$，双曲线右支上有任意两点 $P_1(x_1,y_1)$，$P_2(x_2,y_2)$，满足 $x_1x_2-y_1y_2>0$ 恒成立，则 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$a\ge 1$

【解析】

设 $P_3(x_2,-y_2)$，则 $\overrightarrow{OP_1}\cdot\overrightarrow{OP_3}=x_1x_2-y_1y_2>0$，所以 $\overrightarrow{OP_1}=\overrightarrow{OP_3}$ 或 $\angle P_1OP_3$ 为锐角. 设双曲线两条渐近线分别与第一，第四象限相交于 M，N，则

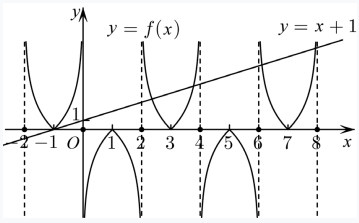


$0<\angle MON\le\frac{\pi}{2}$，即 $0<\frac{1}{a}\le\tan\frac{\pi}{4}=1$，故 $a\ge 1$.

12. 已知 $f(x)$ 为奇函数，当 $x\in(0,1]$ 时，$f(x)=\ln x$，且 $f(x)$ 关于直线 $x=1$ 对称. 设 $f(x)=x+1$ 的正数解依次为 x_1，x_2，x_3，…，x_n，…，则 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_{n+1}-x_n)=$ _____.

【答案】2

【解析】
由 $f(x)$ 为奇函数，得 $f(x)=-f(-x)$ 且 $f(0)=0$. 又由 $f(x)$ 关于直线 $x=1$ 对称，得 $f(1+x)=f(1-x)$，所以 $f(2+x)=f(-x)=-f(x)$，从而 $f(4+x)=-f(2+x)=f(x)$，故 $f(x)$ 是以 4 为周期的周期函数. 作出 $y=f(x)$ 与 $y=x+1$ 的图象可知



正数解相邻两项之差的极限为两条渐近线之间的距离 2，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_{n+1}-x_n)=2$.

单选题

13. 下列函数定义域为 $\mathbb{R}$ 的是（ ）

A. $y=x^{-\frac{1}{2}}$　　B. $y=x^{-1}$
C. $y=x^{\frac{1}{3}}$　　D. $y=x^{\frac{1}{2}}$

【答案】**C**

【解析】
$x^{\frac{1}{3}}$ 在全体实数上有定义，其余函数的定义域均受限制，故选 C.

14. 已知 $a>b>c>d$，下列选项中正确的是（ ）

A. $a+d>b+c$　　B. $a+c>b+d$　　C. $ad>bc$　　D. $ac>bd$

【答案】**B**

【解析】
由 $a>c$，$b>d$，两式相加得 $a+c>b+d$，故 B 正确. 例如 $3>2>1>0$，但 $3+0=2+1$，$3\times0<2\times1$，故 A，C 错误；例如 $30>2>-1>-2$，但 $30\times(-1)<2\times(-2)$，故 D 错误. 所以选 B.

15. 如图，上海海关大楼的上面可以看作一个正四棱柱，四个侧面有四个时钟，则相邻两个时钟的时针从 0 时转到 12 时（含 0 时不含 12 时）的过程中，能够相互垂直（ ）次.



A. 0　　B. 2　　C. 4　　D. 12

【答案】**B**

【解析】
根据正四棱柱相邻侧面的线线关系，时针在 3 时或 9 时相互垂直，在 0 时或 6 时相互平行，其余时刻不垂直，故共 2 次，选 B.

16. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，前 n 项积为 T_n，则下列选项判断正确的是（ ）

A. 若 $S_{2022} > S_{2021}$，则数列 $\{a_n\}$ 是递增数列
B. 若 $T_{2022} > T_{2021}$，则数列 $\{a_n\}$ 是递增数列
C. 若数列 $\{S_n\}$ 是递增数列，则 $a_{2022} \geq a_{2021}$
D. 若数列 $\{T_n\}$ 是递增数列，则 $a_{2022} \geq a_{2021}$

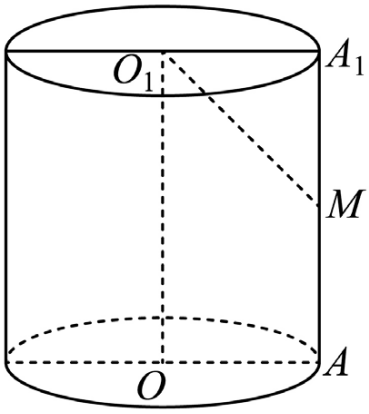
【答案】**D**

【解析】
对于 A，取 $a_1 = -1$，公比 $q = -2$，则 $S_{2022} > S_{2021}$，但数列不是递增数列；对于 B，取 $a_1 = -1$，公比 $q = 2$，则 $T_{2022} > T_{2021}$，但数列不是递增数列；对于 C，取 $a_1 = 1$，公比 $q = \frac{1}{2}$，则 $\{S_n\}$ 递增，但 $a_{2022} < a_{2021}$. 对于 D，若 $\{T_n\}$ 递增，则 $T_n > T_{n-1}$，从而 $a_n > 1$，故 $q \geq 1$，所以 $a_{2022} \geq a_{2021}$，选 D.

解答题

17. 如图，在圆柱 OO_1 中，底面半径为 1，AA_1 为圆柱 OO_1 的母线.

1. (1)



【解析】
1. (1)

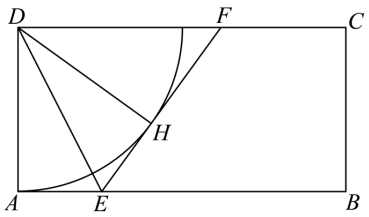
18. 已知数列 $\{a_n\}$，$a_2 = 1$，$\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 如图，矩形 $ABCD$ 区域内，D 处有一棵古树，为保护古树，以 D 为圆心，DA 为半径划定圆 D 作为保护区域，已知 $AB=30\ \mathrm{m}$，$AD=15\ \mathrm{m}$，点 E 为 AB 上的动点，点 F 为 CD 上的动点，满足 EF 与圆 D 相切.

1. (1)



（长度精确到 $0.1\ \mathrm{m}$，面积精确到 $0.01\ \mathrm{m}^2$）

【解析】
1. (1)

20. 在椭圆 $\Gamma:\dfrac{x^2}{a^2}+y^2=1$ 中，直线 $l:x=a$ 上有两点 C，D（C 点在第一象限），左顶点为 A，下顶点为 B，右焦点为 F.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 已知函数 $f(x)$，甲变化：$f(x)-f(x-t)$；乙变化：$|f(x+t)-f(x)|$，$t>0$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)